Лекция 5

Алгебра операторных полиномов

Содержание лекции:
В данной лекции мы применим некоторые результаты, полученные для алгебры скалярных полиномов к новым обьектам - операторным полиномам. Мы получим ряд результатов, ксающихся структуры ядер таких операторов и сформулируем важное утверждение о разложении пространства ядра полинома в пряму сумму ядер взаимно простых его делителей.

Ключевые слова:
Операторный полином, аннулирующий полином оператора, минимальный аннулирующий полином, теорема о ядре и образе, теорема о проекторах.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

5.1 Структура множества операторных полиномов

Пусть $\varphi \in \mathrm{End}(X)$ - линейный оператор. **Операторным полиномом** $p_n(\varphi)$ называется полином вида:

$$p_n(\varphi) = \sum_{k=0}^{n} \alpha_k \varphi^k, \quad \varphi^0 = \mathcal{I}.$$

Nota bene Будем называть $K[\varphi] = \{p_n(\varphi), \quad \forall n\}$ - множество всех операторных полиномов от φ.

Лемма 5.1. *$K[\varphi]$ - линейное подпространство* $\mathrm{End}(X)$.

►

◄

Теорема 5.1. *$K[\varphi]$ - коммутативная подалгебра алгебры* $\mathrm{End}(X)$.

►

Коммутативность напрямую следует из свойства:

$$p(\varphi)q(\varphi) = q(\varphi)p(\varphi) \quad \Leftrightarrow \quad \varphi^k\varphi^m = \varphi^m\varphi^k.$$

Пусть далее $\sigma_\varphi : K[t] \to K[\varphi]$ отображение вида

$$p(t) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k t^k \quad \mapsto \quad p(\varphi) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \varphi^k.$$

Отображение σ_φ вляется гомоморфизмом соответствующих алгебр:

$$\sigma_\varphi(p_1 + p_2) = \sigma_\varphi(p_1) + \sigma_\varphi(p_2), \quad \sigma_\varphi(\alpha p) = \alpha\sigma_\varphi(p),$$
$$\sigma_\varphi(p_1 \cdot p_2) = \sigma_\varphi(p_1) \cdot \varphi(p_2), \quad \sigma_\varphi(1) = \mathcal{I}.$$

◄

Лемма 5.2. *Пусть p_1, $p_2 \in K[t]$, такие что Н.О.Д $(p_1, p_2) = 1$, тогда существуют $q_1, q_2 \in K[t]$, такие что*

$$p_1(\varphi)q_1(\varphi) + p_2(\varphi)q_2(\varphi) = \mathcal{I}.$$

►

В алгебре $K[t]$ имеет место следующее свойства:

$$\exists\, q_1, q_2 : \quad p_1(t)q_1(t) + p_2(t)q_2(t) = 1.$$

Образ данного выражения при отображении σ_φ дает сформулированное в теореме утверждение.

◄

Теорема 5.2. *(о сумме ядер) Пусть* $p(t) = p_1(t)p_2(t)$, *так что Н.О.Д* $(p_1, p_2) = 1$. *Тогда*

$$\ker p(\varphi) = \ker p_1(\varphi) \oplus \ker p_2(\varphi),$$
$$x = x_1 + x_2, \quad x_1 \in \ker p_1(\varphi), \quad x_2 \in \ker p_2(\varphi), \quad \forall x \in \ker p(\varphi).$$

►
Доказательство проведем в три шага:

1. Покажем, что $\ker p_1(\varphi) + \ker p_2(\varphi) \subset \ker p(\varphi)$.
   Пусть $x_1 \in \ker p_1(\varphi)$ и $x_2 \in \ker p_2(\varphi)$, тогда

$$p(\varphi)(x_1 + x_2) = p_2(\varphi)p_1(\varphi)x_1 + p_1(\varphi)p_2(\varphi)x_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 + x_2 \in \ker p(\varphi).$$

2. Теперь покажем, что $\ker p(\varphi) \subset \ker p_1(\varphi) + \ker p_2(\varphi)$.
   Пусть $x \in \ker p(\varphi)$, тогда

$$x = \mathcal{I}x = p_1(\varphi)q_1(\varphi)x + p_2(\varphi)q_2(\varphi)x,$$
$$x_1 = p_2(\varphi)q_2(\varphi)x, \quad x_2 = p_1(\varphi)q_1(\varphi)x,$$
$$p_1(\varphi)x_1 = p_1(\varphi)p_2(\varphi)q_2(\varphi)x = 0, \quad x_1 \in \ker p_1(\varphi),$$
$$p_2(\varphi)x_2 = p_1(\varphi)p_2(\varphi)q_1(\varphi)x = 0, \quad x_2 \in \ker p_2(\varphi),$$

3. Осталось показать, что сумма подпространств $\ker p_1(\varphi)$ и $\ker p_2(\varphi)$ - прямая. Рассмотрим $z \in \ker p_1(\varphi) \cap \ker p_2(\varphi)$. Имеем:

$$z = z\mathcal{I} = p_1(\varphi)q_1(\varphi)z + p_2(\varphi)q_2(\varphi)z = 0, \quad \forall z.$$

◄

Nota bene Пусть $p(t) = \prod_{i=1}^{k} p_i(t)$, где $p_i(t)$ - взаимно простые делители. Тогда, обобщая утверждение доказанной выше теоремы, будем иметь:

$$\ker p(\varphi) = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker p_i(\varphi).$$

5.2 Минимальный полином линейного оператора

Аннулирующим полиномом оператора $\varphi \in \mathrm{End}(X)$ называется всякий элемент множества

$$N_\varphi = \ker \sigma_\varphi = \{p \in K[t] : \quad \sigma_\varphi(p) = \mathcal{O}\}$$

Лемма 5.3. *Множество N_φ не пусто.*

►

Заметим, что $K[\varphi] \subset \mathrm{End}(X)$, поэтому $\dim K[\varphi] \leq \dim \mathrm{End}(X) = n^2$. Система $\left\{\mathcal{I}, \varphi, \varphi^2, \dots \varphi^{n^2}\right\}$ является линейно-зависимой в $\mathrm{End}(X)$ и, следовательно, существует нетривиальная линейная комбинация, такая что

$$\sum_{i=1}^{n^2} \alpha_i \varphi^i = p(\varphi) = \mathcal{O},$$

но тогда $p \in N_\varphi$ и является аннулирующим полином оператора φ.

◄

Теорема 5.3. *Множество N_φ является идеалом в алгебре $K[t]$.*

►

Пусть $q(t) \in N_\varphi$, $p(t) \in K[t]$, тогда

$$\sigma_\varphi : \quad q(t)p(t) \quad \to \quad q(\varphi)p(\varphi) = \mathcal{O}.$$

◄

Минимальным аннулирующим полиномом оператора φ (или просто его минимальным полиномом) называется минимальный полином идеала N_φ:

$$p_\varphi(t) : \quad p_\varphi(\varphi) = 0. \tag{5.1}$$

Лемма 5.4.

$$p(\varphi) = q(\varphi) \quad \Leftrightarrow \quad (p(t) - q(t)) \vdots p_\varphi(t).$$

Лемма 5.5. *Пусть $r(t)$ - остаток от деления $p(t)$ на $p_\varphi(t)$, тогда*

$$r(\varphi) = p(\varphi).$$

Лемма 5.6. *Пусть $p_\varphi(t) = p_1(t)p_2(t)\dots p_k(t)$ - минимальный полином оператора φ, разложенный на его взаимно простые делители, тогда*

$$X = \bigoplus_{j=1}^{n} \ker p_i(\varphi).$$

►

Доказательство следует из того, что $\ker p_\varphi(\varphi) = X$.

◄

Теорема 5.4. *(№2 о ядре и образе) Пусть $p_\varphi(t) = p_1(t)p_2(t)$ - минимальный полином оператора φ, разложенный на его взаимно простые делители, тогда*

$$\ker p_1(\varphi) = \operatorname{Im} p_2(\varphi)$$

►

Утверждение теоремы эквивалентно следующим двум утверждениям:

1. $\operatorname{Im} p_2(\varphi) \subset \ker p_1(\varphi)$;
2. $\dim \operatorname{Im} p_2(\varphi) = \dim \ker p_1(\varphi)$.

Первое утверждение следует из того факта, что

$$p_\varphi(\varphi)x = 0 \cdot x = 0 = p_1(\varphi)p_2(\varphi)x = p_1(\varphi)y = 0,$$
$$y = p_2(\varphi)x, \quad y \in \ker p_1(\varphi).$$

Чтобы доказать второе утверждение, сравним два утверждения:

$$\dim X = \dim \ker p_1(\varphi) + \dim \ker p_2(\varphi),$$
$$\dim X = \dim \ker p_2(\varphi) + \dim \operatorname{Im} p_2(\varphi).$$

Отсюда сразу следует, что $\dim \operatorname{Im} p_2(\varphi) = \dim \ker p_1(\varphi)$ и теорема доказана.

◄

Теорема 5.5. *Пусть $p_\varphi = \prod_{i=1}^k p_i(t)$, где все делители $p_i(t)$ взаимно простые, тогда*

1. $\sum_{i=1}^k p_i'(\varphi)q_i(\varphi) = \mathcal{I}$;
2. $p_i'(\varphi)q_i(\varphi) = \mathcal{P}_{L_i}, \quad L_i = \ker p_i(\varphi)$.

►

Утверждение первого пункта было доказано. Для доказательства второго пункта введем следующие обозначения:

$$p_1 = p_i(t), \quad p_2 = p_i'(t) \quad p_\varphi = p_\varphi$$

тогда мы попадаем в условия второй теоремы о ядре и образе:

$$\operatorname{Im} p_i(\varphi) = \ker p_i'(\varphi).$$

Далее

$$\mathcal{P}_{L_1}x = p_i'(\varphi)q_i(\varphi)x \in \ker p_i(\varphi),$$

так как

$$p_i(\varphi)p_i'(\varphi)q_i(\varphi)x = 0.$$

Кроме того, легко проверяется, что

$$\mathcal{P}_{L_i}\mathcal{P}_{L_j} = \delta_{ij}\mathcal{P}_{L_i},$$

Действительно:

$$\mathcal{P}_{L_i}\mathcal{P}_{L_j} = p_i'(\varphi)q_i(\varphi)p_j'(\varphi)q_j(\varphi) = \frac{p(\varphi)}{p_i(\varphi)p_j(\varphi)}q_i(\varphi)q_j(\varphi)p(\varphi)x = 0, \quad i \neq j,$$

$$\mathcal{P}_{L_i} = p_i'(\varphi)q_i(\varphi)\mathcal{I} = p_i'(\varphi)q_i(\varphi)\sum_{j=1}^n p_j'(\varphi)q_j(\varphi) = p_i'(\varphi)q_i(\varphi)p_i'(\varphi)q_i(\varphi) = \mathcal{P}_{L_i}\mathcal{P}_{L_i}.$$

◄